LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Informe 2 — Formulario T-13: Plan de pruebas y validación

Plan de pruebas y validación conforme al Subdocumento 9 · Formulario T-13

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Pendiente de confirmación

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

Pendiente de confirmación

Pendiente de confirmación

FECHA DE EMISIÓN

9 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

1 Formulario T-13: Plan de pruebas y validación 5

Lista de tablas

Tabla 1.1 Detalle tabular 1 (bloque 1) 6
Tabla 1.2 Detalle tabular 2 (bloque 1) 8
Tabla 1.3 Detalle tabular 3 (bloque 1) 9
Tabla 1.4 Detalle tabular 4 (bloque 1) 12
Tabla 1.5 Detalle tabular 5 (bloque 1) 13
Tabla 1.6 Detalle tabular 6 (bloque 1) 15
Tabla 1.7 Detalle tabular 7 (bloque 1) 17

Lista de figuras

Formulario T-13: Plan de pruebas y validación

Este formulario adjunta el plan de pruebas conforme al Subdocumento 9, como exigen las Bases Administrativas para el Formulario T-13. Contiene los niveles, tipos, ambientes, datos de prueba, criterios de entrada y salida, la automatización y el calendario de las pruebas de carga, de resiliencia, de recuperación ante desastres y de seguridad ofensiva. Su estructura sigue la del plan de pruebas de ISO/IEC/IEEE 29119-3 (ISO, IEC & IEEE, 2021). La estrategia y su fundamento están en el Subdocumento 9, sección 9.2. Los umbrales, en el Anexo 9.A. La matriz entre requisitos y pruebas, en el Anexo 9.C. Los juegos de datos, en el Anexo 9.D.

1. Alcance y elementos de prueba

El plan cubre la implementación de las Etapas 1 y 2 (meses 1 a 21) y las pruebas periódicas de la Operación (meses 21 a 56). Los elementos de prueba son los componentes de la solución del SD4:

- el monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5, con los módulos M1 Recepción, M2 Inventario, M3 Preventa, M4 Rutas, M5 Preparación, M6 Reparto, M7 Cobranza y rendición, M8 Devoluciones y envases, M9 Calidad y trazabilidad, M10 Analítica, M11 Canal moderno y M12 Telemetría;
- las 15 integraciones, INT-01 a INT-15;
- la aplicación Android en Kotlin, en sus cuatro perfiles de terreno;
- las consolas y los portales en Angular;
- la infraestructura híbrida de nube y sitios on-premise;
- la migración de los datos históricos.

Quedan fuera del plan los sistemas del CLIENTE que la solución integra, como el ERP y el servicio del SII. Se prueban sus interfaces con adaptadores simulados en QA y con el sistema real en Preproducción, pero no su lógica interna.

2. Niveles y tipos de prueba

La Tabla T13.1 define cada tipo de prueba, su nivel según ISO/IEC/IEEE 29119, su objetivo, la técnica de diseño y el responsable de su ejecución. Los responsables son los roles del

Formulario T-15: DES (desarrollo), CAL (calidad y pruebas), IMP (implantación), SRE (operación y confiabilidad), SEG (seguridad) y DAT (datos).

Tabla T13.1 — Niveles y tipos de prueba. Fuente: elaboración propia a partir del Subdocumento 9, sección 9.2.3, y de las Bases Técnicas Transversales, sección 20.1.

Tabla 1.1 Detalle tabular 1 (bloque 1)

Tipo	Nivel	Objetivo	Técnica de diseño	Responsable
Unitaria y de componente	Componente	Reglas de negocio de cada módulo	Particiones de equivalencia, valores límite, tablas de decisión	DES
Contrato	Integración	Cumplimiento de OpenAPI 3.1 y AsyncAPI por proveedor y consumidor	Casos por contrato: éxito, no responde, error, lentitud, duplicado, orden, versión	DES
Integración	Integración	Flujos de las 15 integraciones de extremo a extremo	Casos de uso y transición de estados	CAL
Sistema y regresión	Sistema	Comportamiento completo de la versión candidata	Casos de uso del SD3; batería automatizada	CAL
Aceptación de usuario	Aceptación	Validación con personas del CLIENTE	Escenarios de operación por perfil	CAL e IMP
Usabilidad	Aceptación	Indicadores de usabilidad del RT-13.04	Pruebas moderadas con tareas medidas	IMP
Accesibilidad	Sistema	Conformidad WCAG 2.2 AA	Herramienta automática y revisión manual	CAL

continúa en la página siguiente

Tabla 1.1 — continuación

Tipo	Nivel	Objetivo	Técnica de diseño	Responsable
Perfil operacional	Sistema	14 h sin señal, 24 h sin enlace, −22 °C con guantes, lluvia, >34 °C, sol directo y una mano	Escenarios de terreno con dispositivos reales	CAL
Carga y estrés	Sistema	Umbrales p95 a 1,5× el peak y punto de quiebre	Perfil horario del SD4, escalones de carga	CAL y SRE
Resiliencia	Sistema	Degradación controlada y recuperación sin intervención	Inyección de fallas	CAL y SRE
Recuperación ante desastres	Sistema	RTO ≤ 4 h y RPO ≤ 15 min	Conmutación regional real	CAL y SRE
Seguridad ofensiva	Sistema	Sin hallazgos críticos ni altos	Prueba de intrusión por tercero independiente	SEG
Migración	Sistema	Conciliación sin diferencias no explicadas	Dos ensayos completos y conciliación por dominio	DAT y CAL
Despliegue y reversión	Sistema	Paso sin interrupción y reversión ≤ 10 min	Ensayo azul-verde con canario	SRE

3. Ambientes de prueba

Cada tipo de prueba se ejecuta en el ambiente más bajo donde su resultado es válido. La Tabla T13.2 asigna las pruebas a los cinco ambientes del SD4, Tabla 12, y a terreno.

Tabla T13.2 — Pruebas por ambiente. Fuente: elaboración propia a partir del SD4, sección 4.2.4.1.

Tabla 1.2 Detalle tabular 2 (bloque 1)

Ambiente	Pruebas	Juegos de datos (Anexo 9.D)	Disponibilidad
Desarrollo	Unitaria, componente, contrato	JD-01 reducido	Horario de uso; efímero por rama
QA	Integración, sistema, regresión, DAST, accesibilidad, regresión de desempeño semanal	JD-01, JD-02, JD-06, JD-09, JD-10	Horario de uso; ejecución nocturna de la regresión
Preproducción	Aceptación, carga y estrés, resiliencia, corte de enlace, migración, despliegue y reversión	JD-01 a JD-09	Por ventana de prueba programada
Terreno y cámara	Perfil operacional con dispositivos reales	JD-04	Programada con Operaciones del CLIENTE
Producción	Marcha blanca y prueba de intrusión anual	Datos reales	Fuera de la ventana de 05:30 a 07:00 y de los congelamientos
Recuperación ante Desastres	Conmutación regional	Réplica productiva del ambiente Producción, con acceso restringido y auditado	Programada, fuera de congelamientos

4. Datos de prueba

Ningún ambiente no productivo de prueba usa datos productivos sin anonimización verificada con Amazon Macie. Esta regla cubre Desarrollo, QA, Preproducción y Terreno. El ambiente de Recuperación ante Desastres es parte de la continuidad productiva: contiene una réplica de Producción sólo para conmutación real, con acceso restringido, auditoría y controles equivalentes a Producción; no se usa como ambiente de pruebas funcionales. Los diez juegos de datos del Anexo 9.D se generan desde la volumetría del Caso, sección 14.1, se versionan y se restituyen antes de cada ciclo. El juego de peak escala el día normal por 2.600 / 1.400 = 1,86, de modo que la prueba de carga opera sobre unas 18.600 líneas de preparación y 2.600 entregas por día. Los datos históricos se usan sólo en los ensayos de migración, anonimizados con las reglas de la Tabla 9.D.2, y se eliminan al cerrar cada ensayo.

5. Criterios de entrada y salida

Una prueba no comienza si no se cumple su criterio de entrada, y no se da por aprobada si no se cumple su criterio de salida. La Tabla T13.3 los define.

Tabla T13.3 — Criterios de entrada y salida por tipo de prueba. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Técnicas Transversales, sección 20.1, del Caso 02, capítulo 15, y del SD4.

Tabla 1.3 Detalle tabular 3 (bloque 1)

Tipo	Criterio de entrada	Criterio de salida
Unitaria y de componente	Cambio en solicitud de fusión	Cobertura ≥ 70 % en lógica de negocio y ≥ 80 % global; 0 pruebas en falla
Contrato	Contrato publicado en el repositorio	0 contratos rotos
Integración	Versión candidata en QA; adaptadores simulados disponibles	15 de 15 flujos sin error; 0 regresiones
Sistema y regresión	Integración aprobada; datos JD-02 restituidos	Batería completa sin fallas; 0 defectos críticos o altos abiertos
Aceptación de usuario	Sistema aprobado; usuarios del CLIENTE capacitados en el escenario	Casos firmados por la Contraparte Técnica
Usabilidad	Prototipo o versión del flujo crítico	Preventista: 20 líneas en ≤ 2 h y error ≤ 5 %; conductor/reparto: entrega completa en ≤ 3 min, ≤ 8 pasos y error ≤ 5 %; bodega: confirmación de línea en ≤ 1 s y error ≤ 5 %; aprendizaje: primer flujo asistido y segundo sin asistencia por perfil
Accesibilidad	Vistas completas en QA	0 incumplimientos WCAG 2.2 A y AA; informe de conformidad

continúa en la página siguiente

Tabla 1.3 — continuación

Tipo	Criterio de entrada	Criterio de salida
Perfil operacional	Dispositivos del modelo comprometido; JD-04 cargado	0 pérdidas y 0 duplicados; dispositivo sincronizado en ≤ 10 min; CD en ≤ 2 h; operación con guantes a −22 °C; operación bajo lluvia, sobre 34 °C, a una mano y con pantalla legible bajo sol directo; conflictos de stock del corte del CD resueltos de forma determinista con la regla del SD4, Anexo 4-K, Tabla A.12 (orden de recepción central y correlativo de desempate; la solicitud no cubierta queda en excepción con aviso), verificada con un caso que repite dos veces la reconciliación de reservas concurrentes del mismo stock (preventa sin conexión frente a preventa en línea) y obtiene el mismo resultado y la misma bitácora, sin sobrescritura silenciosa
Carga y estrés	Preproducción equivalente a Producción; JD-03 cargado; observabilidad activa	p95 de la Tabla 9.2 a 21,99 TPS; punto de quiebre registrado; sin pérdida al superar la capacidad
Resiliencia	Carga sostenida en curso; escenarios de falla aprobados	Recuperación sin intervención en cada escenario; 0 transacciones perdidas
Recuperación ante desastres	Réplica sincronizada; procedimiento aprobado	RTO ≤ 4 h y RPO ≤ 15 min medidos
Seguridad ofensiva	Versión congelada en Preproducción; alcance firmado con el tercero	0 hallazgos críticos o altos abiertos; plan de remediación de los demás

continúa en la página siguiente

Tabla 1.3 — continuación

Tipo	Criterio de entrada	Criterio de salida
Migración	Perfilado y saneamiento aprobados (3.7.1)	0 diferencias no explicadas en la conciliación por dominio; completitud 100 % en entidades críticas; exactitud de saldos y lotes 100 % contra conciliación aprobada; consistencia referencial 100 %
Despliegue y reversión	Versión aprobada en sistema	Despliegue sin interrupción; reversión ≤ 10 min

6. Suspensión y reanudación

Una prueba se suspende ante un defecto crítico que impida continuarla, ante una diferencia entre Preproducción y Producción que invalide el resultado o ante la indisponibilidad del juego de datos. Se reanuda desde el inicio del escenario afectado, no desde el punto de falla, cuando el defecto está corregido y verificado en QA. Una prueba de carga, de resiliencia o de recuperación suspendida dos veces por la misma causa se escala al Comité de Calidad. Si la suspensión compromete la fecha de entrega de un hito, el Jefe de Proyecto activa el disparador del riesgo correspondiente del SD8.

7. Automatización

La automatización es el criterio por defecto. La Tabla T13.4 indica la herramienta, el grado de automatización y la forma de ejecución de cada tipo de prueba.

Tabla T13.4 — Automatización por tipo de prueba. Fuente: elaboración propia a partir del Subdocumento 9, secciones 9.2.2 y 9.2.3.

Tabla 1.4 Detalle tabular 4 (bloque 1)

Tipo	Herramienta	Automatización	Ejecución
Unitaria y de componente	PHPUnit, JUnit 5, Jest	Total	Cada cambio (G2)
Contrato	Pruebas de contrato OpenAPI y AsyncAPI	Total	Cada cambio (G2)
Integración y regresión	PHPUnit, Espresso, Jest	Mayoritaria	Nocturna, dos ejecutores paralelos (≈ 4,3 h)
Accesibilidad	axe-core más revisión manual	Parcial	Cada promoción a Preproducción (G4); cualquier incumplimiento WCAG 2.2 A o AA confirmado bloquea
DAST	OWASP ZAP	Total	Cada promoción a Preproducción (G4)
Carga y estrés	k6	Total	Regresión semanal en QA; prueba completa por certificación
Resiliencia	AWS Fault Injection Service; desconexión controlada del sitio emulado	Total	Por certificación y semestral
Recuperación ante desastres	Procedimiento automatizado de conmutación (SD4, Tabla 39)	Mayoritaria	Por certificación y semestral
Perfil operacional y usabilidad	Espresso y prueba con personas	Parcial	Por certificación
Seguridad ofensiva	Tercero independiente	Manual	Antes de cada paso a producción y anual

Con 1.305 casos estimados y el 80 % automatizado, la regresión nocturna ejecuta unos 1.044 casos. Los 261 casos manuales requieren unas 65 HH por ciclo y se planifican con los evaluadores en los meses de certificación (Subdocumento 9, sección 9.2.3).

8. Calendario

El calendario de la implementación usa las fechas de los paquetes del Formulario T-15, sección 6.1. El de la Operación fija las pruebas fuera del congelamiento del 1 al 25 de septiembre, de todo diciembre y de los tres primeros días hábiles de cada mes (Caso 02, capítulo 15, RT-10.05).

8.1 Implementación (meses 1 a 21)

La Tabla T13.5 presenta las pruebas de la implementación con sus fechas y el hito que habilitan.

Tabla T13.5 — Calendario de pruebas de la implementación. Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-15, sección 6.1, y del Formulario E-25.

Tabla 1.5 Detalle tabular 5 (bloque 1)

Prueba	Paquete	Inicio	Término	Hito
Usabilidad con usuarios y prototipos	2.6.2	01-04-2027	29-04-2027	H2
Perfilado y saneamiento de datos	3.7.1	04-08-2027	01-10-2027	H4
Integración, regresión e idempotencia E1	3.8.1	01-10-2027	20-10-2027	H4
Ensayos de migración en Preproducción	3.7.2	04-10-2027	03-11-2027	H5
Seguridad ofensiva E1	3.8.6	21-10-2027	09-11-2027	H5
Carga 1,5× peak, estrés y resiliencia E1	3.8.4	21-10-2027	09-11-2027	H5
Recuperación ante desastres E1	3.8.5	21-10-2027	09-11-2027	H5
Despliegue sin interrupción E1	3.8.8	21-10-2027	09-11-2027	H5

continúa en la página siguiente

Tabla 1.5 — continuación

Prueba	Paquete	Inicio	Término	Hito
Aceptación y accesibilidad E1	3.8.2	21-10-2027	17-11-2027	H5
Perfil operacional: sin señal, sin enlace, −22 °C, lluvia, >34 °C y sol directo	3.8.3	21-10-2027	17-11-2027	H5
Certificación E1	3.8.7	18-11-2027	29-11-2027	H5
Ensayo de reversión de la Etapa 1	4.1.2	01-12-2027	09-12-2027	H6
Integración y regresión E2	3.9.1	01-05-2028	18-05-2028	H9
Despliegue sin interrupción E2	3.9.7	19-05-2028	26-05-2028	H10
Carga con ambas etapas y resiliencia	3.9.3	19-05-2028	26-05-2028	H10
Recuperación ante desastres E1 + E2	3.9.4	19-05-2028	26-05-2028	H10
Seguridad ofensiva E2	3.9.5	19-05-2028	26-05-2028	H10
Aceptación y accesibilidad E2	3.9.2	27-05-2028	31-05-2028	H10
Certificación E2	3.9.6	01-06-2028	12-06-2028	H10

Las pruebas de carga, resiliencia, recuperación y seguridad ofensiva de cada etapa comienzan después de la integración y regresión de su alcance, terminan antes de su certificación y entregan la evidencia para iniciar la marcha blanca en H6 y H11. Los pasos a producción contractuales del Formulario E-25 son H7 y H12; por eso antes de esos hitos se repiten la prueba de intrusión por tercero, la prueba de resiliencia y la prueba de carga aplicable sobre la versión que cerrará la marcha blanca. Si durante la marcha blanca sólo hubo correcciones menores, el alcance de esas pruebas se acota a los componentes y superficies expuestas afectados, pero la ejecución y su informe son obligatorios. Ninguna prueba cae en un congelamiento. El ensayo

de reversión se ejecuta en Preproducción en diciembre y no interviene Producción.

8.2 Operación (meses 21 a 56)

La Tabla T13.6 presenta las pruebas periódicas de la Operación, con el mes del contrato y su mes calendario.

Tabla T13.6 — Calendario de pruebas periódicas de la Operación. Fuente: elaboración propia a partir del Subdocumento 9, Tabla 9.9.

Tabla 1.6 Detalle tabular 6 (bloque 1)

Prueba	Frecuencia	Meses del contrato	Meses calendario	Cantidad
Resiliencia por inyección de fallas	Semestral, con separación máxima de seis meses	23, 29, 35, 41, 47, 53	dic-2028, jun-2029, dic-2029, jun-2030, dic-2030, jun-2031	6
Recuperación ante desastres	Semestral, con separación máxima de seis meses	24, 30, 36, 42, 48, 54	ene-2029, jul-2029, ene-2030, jul-2030, ene-2031, jul-2031	6
Seguridad ofensiva por tercero	Anual	28, 40, 52	may-2029, may-2030, may-2031	3
Carga previa al peak de septiembre	Anual	31, 43, 55	ago-2029, ago-2030, ago-2031	3
Restauración de respaldos	Mensual	21 a 56	oct-2028 a sep-2031	36

Las cantidades coinciden con los entregables de los paquetes 8.1.3, 8.1.6 y 8.2.2 del Formulario T-14. Las pruebas que intervienen Producción o el sitio de recuperación se programan después del tercer día hábil del mes y fuera de la ventana de 05:30 a 07:00. La programación ubica la primera recuperación ante desastres dentro del primer semestre de Operación y mantiene una separación máxima de seis meses entre ejecuciones del mismo tipo. Las pruebas de resiliencia de diciembre se ejecutan en Preproducción o sitio emulado, sin intervención productiva, para respetar el congelamiento operacional.

9. Roles y responsabilidades

El Líder de Calidad, Maximiliano Miño, es dueño de este plan, aprueba los criterios de entrada y salida y firma los informes de prueba. El rol CAL diseña y ejecuta las pruebas

de integración, sistema, aceptación, carga y recuperación. SRE opera la infraestructura de prueba y la inyección de fallas. SEG contrata y supervisa al tercero de la prueba de intrusión. DAT ejecuta los ensayos de migración. IMP conduce las pruebas con personas usuarias. La Contraparte Técnica del CLIENTE firma los casos de aceptación y las actas de cada hito.

10. Informes y entregables de prueba

Cada prueba produce un informe con el alcance ejecutado, los resultados frente a cada criterio de salida, los defectos y su estado, y la evidencia: registros de ejecución, capturas, métricas y trazas. El informe de carga incluye la curva de tiempo de respuesta frente a carga, el punto de saturación, el consumo de recursos y el comportamiento durante y después del peak (RT-09.07). El informe de recuperación incluye el RTO y el RPO medidos y el plan de corrección de brechas (RT-07.07). La prueba de intrusión se entrega íntegra al CLIENTE con su plan de remediación (RT-11.20). El informe de accesibilidad separa el resultado automático de axe-core de la revisión manual; cualquier incumplimiento WCAG 2.2 A o AA confirmado queda como bloqueo de aceptación hasta corregirse. Los informes se agregan al expediente del hito que habilitan, conforme al Formulario T-17.

Referencias

Las fuentes citadas en este formulario se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021). *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation*. ISO.
- LafroX. (2026). Subdocumentos 3, 4, 8 y 9, con sus anexos, y Formularios T-14, T-15 y T-17.

Declaración de uso de IA

La tabla declara el apoyo de IA conforme a las Aclaraciones, §7.2.

Tabla 1.7 Detalle tabular 7 (bloque 1)

Campo	Valor
Sección	Formulario T-13
Herramienta	Claude Code
Finalidad del uso	Estructura del plan, criterios y calendario desde el T-15
Nivel en texto	Alto
Nivel en diagramas	Ninguno
Revisión humana (quién y qué verificó)	[[REVISIÓN HUMANA]]